استاد: دکتر صدیق

- جلسهٔ دوازدهم
- تایپ: شهناز رسولی، آندیا سالکی، پارسا نیازکار
- ویراست: محمد ایلداری، مسیح هاشمی، ملینا ملائی
- گرافیک: مبینا یوسفی‌راد

Tehran University of Medical Sciences



مقدمه

در این جلسه ابتدا به تیترهای جامانده از مبحث سورویلانس می‌پردازیم. سپس انواع بیماری‌ها را به طور خلاصه معرفی کرده و با اصطلاح‌ها و پدیده‌های مربوط به بیماری‌های واگیر آشنا می‌شویم.

روش‌های جمع‌آوری داده

برای جمع‌آوری داده‌ها در نظام مراقبت روش‌های مختلفی وجود دارد:

۱) Environmental monitoring

به بررسی مشکلات زیست‌محیطی که در محیط اطراف ما وجود دارد می‌پردازیم؛ مانند آب آلوده که با نمونه‌برداری از آب آن را بررسی می‌کنیم.

۲) Surveys

دارای یک ساختار منظم و سیستماتیک و دارای جمعیت مشخصی است؛ به عنوان مثال دربارهٔ عواقب یک بیماری از تعدادی از دانشجویان دانشگاه پرسش‌های مختلفی صورت می‌گیرد.

۳) Notifications

شامل یک سری گزارش‌های مطرح شده است که می‌تواند فوری یا غیرفوری باشد. در این مدل، از عبارت مهم **certain diseases** استفاده میشود. مثلا گفته می‌شود در این منطقه اگر فلج شل مشاهده شد، بلافاصله باید گزارش شود در حالی که بیماری سل در این منطقه بسیار شایع است و نیازی به گزارش لحظه‌ای و فوری نیست. درواقع چیزی که در این منطقه در صورت بروز، اهمیت بیشتری دارد، فلج شل است و نه سل. در واقع به تمایزی که بین بیماری‌های مشخص و سایر بیماری ها برقرار میشود، notification گفته می‌شود.

این گزارش‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- بیماری های واگیردار
- مواد فیزیکی و شیمیایی مانند مواد رنگی و سرب و ....
- عارضه های جانبی مربوط به مصرف بعضی از مواد دارویی و واکسن ها نیز حتما باید گزارش شود چون ارزش تحقیقاتی بالایی دارد.(به post marketing surveillance معروف است.)
- افرادی که در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری قرار دارند.

۴) Registries (ثبت)

یک سری سیستم های ثبت هستند که موارد مختلفی را شامل می‌شوند. در این سیستم داده های زیر ثبت می‌شود:

- سرطان
- بیمارانی که از ناشنوایی رنج می‌برند.
- بیمارانی که از کموتراپی استفاده می‌کنند.
- داروهای پیشگیری کننده مانند واکسن
- افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند مانند زنان باردار و بچه هایی که از سوتغذیه رنج می‌برند.
- بیماری‌های روان شناختی و...

این سیستم دو دسته عوامل را بررسی می‌کند:

۱) vital events یا وقایع حیاتی

۲) diseases registry یا ثبت بیماری‌ها

یک سیستم ثبت که شناخته‌تر شده است، سیستم ثبت وقایع حیاتی یا vital events است که تولد و مرگ را ثبت می‌کند و می‌تواند مواردی مانند ازدواج و طلاق را را هم دربربگیرد.

دو مورد از وقایع حیاتی و مهم را در رابطه با این سیستم بررسی می‌کنیم:

مرگ

مهم‌ترین موردی که درباره ی آن بررسی می‌شود **علت مرگ** است که گاهی اوقات به دلایل مختلفی درست ثبت نمی‌شود. سایر موارد مربوط به مرگ مانند سن، جنس و زمان معمولا ثبت نادرست کمتری دارند.

تولد

یک سیستم ثبت کامل تری نسبت به مرگ تلقی می‌شود که مواردی مانند جنس و شرایط خانوادگی و .... در آن به درستی ذکر می‌شود. معمولا احتمال خطا در این سیستم کمتر است زیرا برخلاف مرگ، در این سیستم اطلاعات دقیق ثبت می‌شود و خانواده از تولد کودک خوشحال بوده و در گزارش دادن همکاری می‌کنند.

بخش دوم: اپیدمیولوژی در بیماری ها

سازمان بهداشت جهانی بیماری ها را در سه دسته تقسیم بندی کرده است:

۱) Communicable یا واگیر

در دسته‌بندی WHO این بیماری‌ها در کنار بیماری‌های Maternal، بیماری‌های Perinatal و اختلالات تغذیه‌ای (Nutritional Conditions) قرار می‌گیرند و بررسی می‌شوند.

۲) non Communicable diseases یا غیر واگیر

خود به چهاردسته اصلی تقسیم می‌شوند: ۱. بیماری‌های قلبی عروقی ۲. سرطان‌ها ۳. بیماری‌های مزمن تنفسی ۴. دیابت

نکته: بیماری‌های غیرواگیر دیگری نیز وجود دارند که در این چهار دسته اصلی قرار نمی‌گیرند مثل اختلالات روانی و بیماری‌های کلیوی و .... .

۳) injuries یا مجروحیت‌ها

دو نوع دارد:

- **unintentional** عمدی نیست؛ مانند تصادفات جاده‌ای.
- **intentional** از روی قصد و عمدی انجام می‌شود؛ مانند خودکشی یا جنایت در برابر دیگران.

Communicable Diseases

به بیماری های واگیرداری گفته می‌شود که برای انتقال آن به چند پایه و رکن نیاز است:

۱) باید یک **عامل** بیگانه و بیماری زا (پاتوژن) وجود داشته باشد.

۲) **مسیر انتقال** مستقیم یا غیر مستقیم فراهم باشد.

۳) میزبان باید **حساس** (susceptible) باشد.

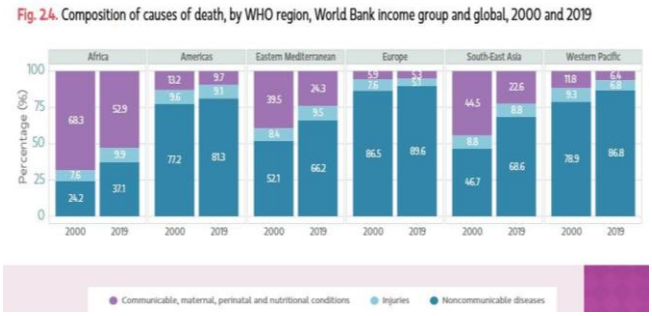
این بیماری‌ها هنوز اهمیت خاص خود را دارند و حتی در کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا هم مورد بحث قرار می‌گیرند.

رابطه بین شرایط اقتصادی و انواع بیماری‌ها در کشورهای مختلف

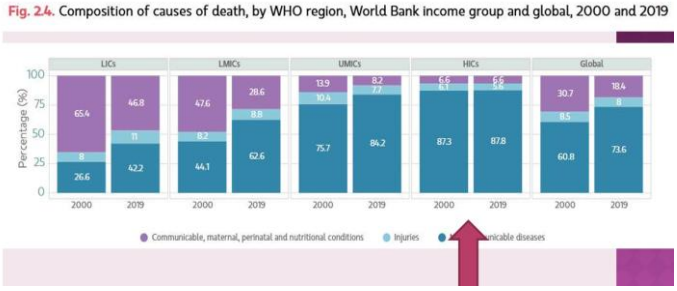
نکته: بر اساس اعلام بانک جهانی کشورها بر اساس درآمد به سه دسته تقسیم می‌شوند: بالا، متوسط و پایین.

دسته متوسط خود به دو زیردسته ی بالا و پایین تقسیم می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور ما در بین این دو حالت در نوسان است.

نکته: هر چقدر سطح درآمد کشورها بالاتر برود، نقش بیماری‌های واگیردار در بین عوامل مرگ انسانها کمتر می‌شود.



شکل ۱ - این نمودار نسبت علل مرگ را در ۶ ناحیه تقسیم بندی شده توسط WHO را نشان می‌دهد. در آفریقا بیماری‌های غیرواگیر سهم کمتری از مرگ و میر را تشکیل می‌دهند. مقدار injuries تقریبا در تمامی بخش ها ثابت مانده است.



شکل ۲- توضیحات صفحهٔ بعد.

- شکل۲ - این نمودار سهم علل مرگ را به تفکیک درآمد کشورها نشان می‌دهد. در کشورهای کم درآمد سهم بیمارهای واگیر بیشتر بوده و با افزایش درآمد، سهم بیماری های غیرواگیر بیشتر می شود. به طور کلی در جهان سهم بیماری های غیرواگیر بیشتر بوده و این نسبت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ افزایش یافته است.

Burden of disease یا بار بیماری

DALY یا شاخص **دالی** عامل سنجش بار بیماری‌ها است. بار بیماری یا دالی خود از جمع **دو** عامل به دست می آید:

۱) YLL: years of life lost

این بخش تعداد سالهای از دست رفته زندگی به دلیل pre mature death یا مرگ زودرس است که به مرگی گفته می‌شود که قبل از رسیدن فرد به سن امید به زندگی طبیعی در جامعه رخ می‌دهد.

۲) YLD: years of life with disability

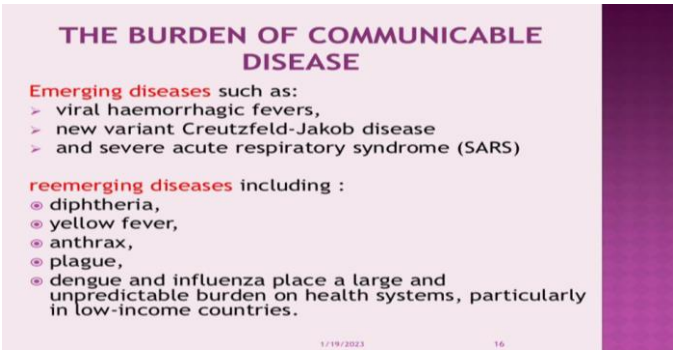
این بخش تعداد سال‌هایی را محاسبه می‌کند که به دلیل بیماری از عمر مفید فرد کم شده است.

نکته: مبنای محاسبه این دو شاخص نسبت به **امید به زندگی** است.

بیماری‌های نوپدید و بازپدید:

بیماری‌های emerging یا نوپدید: بیماری‌هایی هستند که پاتوژن آنها نوظهور است یا به تازگی شناخته شده است.
پاتوژن‌های جدیدی که در اثر مقاومت به یک دارو ساخته می‌شوند نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
مثال: تب های هموراژیک ویروسی و سارس

بیماری بازپدید reemerging: به این صورت است که این بیماری درمنطقه ای بوده، تا حد قابل توجهی از بین رفته و الان دوباره بروز پیدا کرده است. بیماری بازپدید می‌تواند همراه «تغییر در اپیدمیولوژی» باشد. یعنی برای مثال قبلا در کودکان رایج بوده ولی در ظهور بعدی در بزرگسالان نیز رایج شده است و یا در ظهور جدید در ناحیه‌ی جغرافیایی جدیدی بروز پیدا کرده است.
مثال: دیفتری در منطقه‌ای که از بین رفته و دوباره شایع شده است؛ تب زرد و آنفولانزا نیز به همین ترتیب.



شکل ۳- مثال‌هایی از بیماری‌های نوپدید و بازپدید

نکته: تمام ارگانیسم های عفونی می‌توانند بیماری‌های نو پدید و باز پدید ایجاد کنند. معمولاً مقدار قابل توجهی از این بیماری ها از حیوانات منتقل می‌شود.

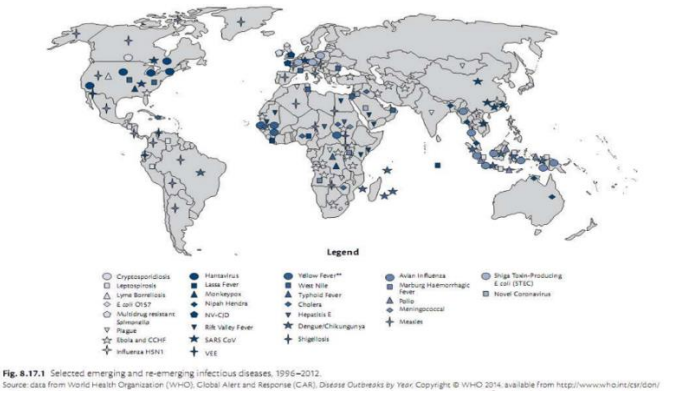


Fig. 8.17.1 Selected emerging and re-emerging infectious diseases, 1996–2012.
Source: data from World Health Organization (WHO), Global Alert and Response (GAR), Disease Outbreaks by Year. Copyright © WHO 2014; available from http://www.who.int/csr/don/

شکل ۴- بیماری‌های نوظهور و بازظهور در کشورهای مختلف

نکته: در ایران در مبحث بیماری های نوپدید و بازپدید چه بیماری هایی مطرح شده است؟
ابولا و تب خونریزی دهنده کریمه-کونگو (CCHF)

فاکتور هایی که در ایجاد بیماری های نو پدید نقش دارند:

۱) تغییرات اکولوژیک (گرمایش زمین جنگل‌زدایی یا حتی کشاورزی و آبیاری، سیل، قطحی، خشکسالی و...)

نکته: ایجاد جنگل ممکن است در مواردی به انسان ضرر برساند! چون گونه‌ها جدیدی را می‌تواند به این محیط وارد کند که تا قبل آن با انسان های آنجا در تماس نبوده ولی اکنون آن‌ها را بیمار می‌کند.

۲) عوامل انسانی و اثر انسان روی محیط زیست و سبک زندگی انسان و آیتم های فرهنگی اقتصادی (خانه‌های نامناسب حمل و نقل و... همه از عوامل موثر در معرض بیماری جدید قرار گرفتن است.) **رفتار انسانی** مثل استفاده از حشره کش وکاهش کمپلیانس به واکسن ها.

نکته: در ایران کاهش پاسخگویی به واکسن در مورد سرخک اتفاق افتاد و بعد مدت ها مجددا این بیماری در ایران رویت شد.

۳) افزایش مواجهه با پاتوژن‌های حیوانی (در اثر افزایش تماس با خود حیوانات)

۴) بیوتروریسم: این پاتوژن‌ها به اهداف خاص در آزمایشگاه ساخته و در محیط هدف پخش می‌شوند.

۵) با افزایش سفرها و حمل و نقل international trouble هم ایجاد می‌شوند. (جابه‌جایی گسترده مردم برای مراسم‌ها که می‌تواند بیماری را از کشورهای مختلف دوباره وارد یک منطقه کند.)

۶) تکنولوژی: بعضاً اقدامات نوینی مثل انتقال خون در صورت انجام اشتباه زمینه انتقال آلودگی فراهم می‌کنند.

نکته: جهانی شدن تامین غذا هم توزیع برخی مشکلات سلامتی را جهانی می‌کند. غذای خاصی که در یک کشور سرو می‌شود و ممکن است حاوی آلودگی باشد و اکنون جاهای دیگری هم سرو می‌شود.

۷) Breakdown in public health measure: دلایلی مانند جنگ یا کوتاهی دولت مردان در ایجاد زیرساخت‌های سلامتی و فقر.

نکته: در فردی که تغذیه بالاتری دارد یا کهنسال‌تر است به علت تضعیف ایمنی احتمال بیماری عفونی بالاتر است.

۸) موتاسیون ها و جهش های ژنی پاتوژن ها میتواند منجر به پیدایش بیماری های نوپدید شود.

اصطلاحات

برای بررسی بهتر بیماری‌های واگیر به تعریف دو مفهوم کلونیزه شدن و infection میپردازیم.

کلونیزه شدن (Colonization)

گاهی در بدن انسان پاتوژن‌هایی هستند که کلونیزه شدند و دیگر منجر به بیماری نمی‌شوند. درواقع به **وجود پاتوژن در بدن که دیگر برای انسان بیماری زایی نمی‌کند**، کلونیزه شدن می‌گویند. (فلور نرمال بدن مثالی از این‌هاست.)

در شرایط غیرنرمال ممکن است عامل خطرناکی در بدن کلونیزه شود ولی فرد دچار نقص ایمنی باشد و به آن پاسخ ندهد.

عفونت (Infection)

وقوع **تهاجم به بدن میزبان توسط پاتوژن** را infection می‌گویند. در این تهاجم بدن میزبان در حال دفاع از خود است .در infection شرایط مختلفی را تجربه می‌کنیم. ممکن است بیماری به سه حالت باشد:

۱) عفونت Subclinical یا Inapparent مانند پولیو

۲) عفونت نهفته (Latent) مانند هرپس سیمپلکس

۳) عفونت کلینیکال یا Manifest

تفاوت کلونیزه شدن و عفونت: در کلونیزه شدن حمله و تهاجم از میزبان اتفاق نمی‌افتد و میزبان از خود دفاع نمی‌کند در حالی که در infection بدن از خود دفاع می‌کند.

آلودگی (Contamination)

در لغت به معنای آلودگی است. این آلودگی روی سطوح مختلف و وسایل روزمره تا اتاق حراجی و افراد دیگر می‌تواند باشد.

هجوم (Infestation)

تکثیر و ورود بندپایان به بدن، لباس و... از طریق گوارش، پوست، تنفس یا مخاط را infestation می‌گویند؛ مانند کنه و شپش.

میزبان (Host)

میزبان به انسان یا حیوانی اطلاق می‌شود که یک محیط مناسب برای عامل عفونی تامین کرده تا تحت شرایط طبیعی، رشد کند و تکثیر شود. راه ورود به میزبان می‌تواند از طریق پوست، مخاط، دستگاه تنفس و گوارشی باشد.

انواع مختلف میزبان

۱) میزبان اجباری obligated: تنها میزبان آن یک حیوان است مثل بیماری سرخک و تب تیفوییدی در انسان.

۲) میزبان اولیه یا قطعی primary or definitive:

میزبانی است که در آن انگل به بلوغ میرسد یا تولید مثل جنسی می‌کند. در بیماری مالاریا این میزبان پشه آنوفل است. (سیکل جنسی را در بدن پشه طی می‌کند.)

۳) میزبان ثانویه یا واسط secondary or intermediate:

میزبانی که در آن انگل در مرحله لاروی یا تولید مثل غیرجنسی قرار دارد. بیماری مالاریا وقتی وارد بدن انسان می‌شود، به صورت لارو است و سیکل غیرجنسی‌اش را در بدن انسان طی می‌کند پس انسان میزبان ثانویه است.

بیماری عفونی، مسری و واگیر

بیماری عفونی یا infectious:

همانطور که بالاتر توضیح داده شد، یک بیماری بالینی آشکار در انسان یا حیوان که ناشی از یک عفونت است.

بیماری مسری یا contagious disease:

بیماری‌ای است که از طریق تماس، بین انسان‌ها منتقل می‌شود؛ مثل سفلیس و سرخک.

بیماری واگیر یا Communicable disease:

بیماری‌ای که بین دو انسان، دو حیوان، حیوان به انسان یا محیط به حیوان و انسان منتقل می‌شود؛ مانند مالاریا که **واگیر** هست ولی **مسری نیست**.

نکته: بیماری **contagious** زیر مجموعه‌ای از بیماری **communicable** است.

اندمی و اپیدمی بیماری

اندمی: بیماری به اندازه مورد انتظار در جامعه ای حضور دارد. (expected)

اپیدمی: بیماری بیشتر از انتظار در محیط جامعه حضور دارد. (more than expected)

نکته: تعیین اپیدمی به base line مورد انتظار بستگی دارد. مثلاً در شهری سال‌هاست هاری دیده نشده و یک کیس هاری هم اپیدمی حساب می‌شود چون expected نیست. ولی مثلا در شهر دیگری در ایران ۱۰۰ مورد وبا در فصل گرم اپیدمی حساب نمی‌شود چون مورد انتظار است. **پس اپیدمی حتما نباید تعداد خیلی زیادی باشد، همین که از حد انتظار ما بالاتر باشد اپیدمی محسوب می‌شود.**

اصطلاحات بیماری‌های حیوانی

در مورد بیماری های حیوانات دو اصطلاح داریم:

Epizootic: معادل اپیدمی در انسان

Enzootic: معادل اندمی در انسان

عفونت‌های بیمارستانی (Nosocomial)

Nasocomial infection=hospital aquiered infection=healthcare associated infection (صحیح‌تر)

این دسته از بیماری لزوما در بیمارستان رخ نمی‌دهند. ممکن است در هر مرکز مراقبتی رخ دهند، برای همین آخرین نام در بین سه نام بالا بهترین تعریف است. (در فارسی نیز به آن **عفونت بیمارستانی** می‌گوییم در حالی که الزاماً در بیمارستان رخ نمی‌دهد.)

این دسته عفونت **انواع** زیادی دارد؛ مثل عفونت ادراری، تنفسی، خونی، عفونت ناشی از جراحی-catheter related infection-ventilator associated infection و ...

فرصت طلب (Opportunistic infection)

در فردی که ایمنی تضعیف شده، فلور نرمال یا پاتوژنی که در حالت عادی نمی‌توانست بیماری ایجاد کند به بدن حمله می‌کند. به اختصار به آن Ois گفته و در افرادی به نقص اینی مثل HIV شدیدتر بروز می یابد.

کنترل (Control)

یعنی کاهش بروز، شیوع، موربیدیتی و مرگ‌ومیر بیماری به یک سطح قابل قبول (از منظر آن منطقه جغرافیایی) در نتیجه اقدامات عامدانه. مانند وبا و سرماخوردگی ها. همواره باید اقداماتی انجام شود تا بیماری از حدی شایع‌تر نشود. بیماری هرگز صفر نمی‌شود و باید همواره مقدار آن را کنترل کنیم تا بیش از مقدار، شیوع نیابد. در واقع فقط سیر بیماری کاهش یافته و موتالیتی و موربیدیتی کاهش پیدا کرده است ولی خطر هنوز پا برجاست.

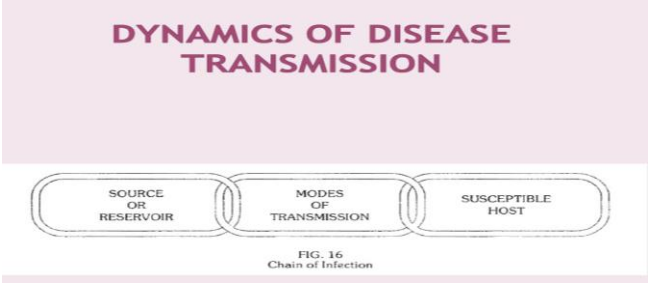
حذف (Elimination)

یعنی بیماری خاصی در یک منطقه جغرافیایی بخصوص حذف شود. مانند سرخک. در بسیاری از مناطق ایران حذف شده است ولی همچنان نگرانی‌هایی برای بروز و reemerge آن وجود دارد. در این حالت هنوز اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون را ادامه می‌دهیم چون هنوز ریسک بازگشت آن وجود دارد.

ریشه‌کن شدن (Eradication)

تاحالا فقط یک بیماری آبله smallpox ریشه کن شده است. کار بسیار سختی است. خوشبختانه آمارگیری های بعدی ندارد چون بیماری کاملاً حذف شده و دیگر احتمال بروز آن نیست و دیگر هیچ نگرانی از بروز مجدد آن نداریم در نتیجه نیازی به اقدامات پیش‌گیرانه نیز وجود ندارد.

دینامیک انتقال بیماری



شکل ۵- زنجیره عفونت را نشان می‌دهد که دارای سه حلقه است: منبع یا مخزن / روش‌های انتقال / میزبان‌های حساس.

Source and reservoir

Source یا منبع عفونت: می‌تواند یک فرد، حیوان یا وسیله باشد که عامل عفونی از آن عبور می‌کند و به یک میزبان منتشر می‌شود.

Reservoir یا مخزن عفونت: عامل پاتوژن در بدن آن جاندار است و بقای پاتوژن به آن وابسته است؛ در بدن این موجود تکثیر و زندگی می‌کند. مانند عفونت ناشی از کرم های قلابدار که انسان نقش مخزن و خاک نقش منبع را دارد.

روش‌های انتقال

Table 7.2. Modes of transmission of an infectious agent

Direct transmission	Indirect transmission
Touching Kissing	Vehicle-borne (contaminated food, water, towels, farm tools, etc.)
Sexual intercourse	Vector-borne (insects, animals)
Other contact (e.g. childbirth, medical procedures, injection of drugs, breastfeeding)	Airborne, long-distance (dust, droplets) Parenteral (injections with contaminated syringes)
Airborne, short-distance (via droplets, coughing, sneezing)	
Transfusion (blood)	
Transplacental	

شکل ۶

موارد عفونت‌دهنده می‌تواند به انسان از طریق مستقیم یا غیرمستقیم انتقال پیدا کنند.

۱) مسیر مستقیم: از طریق تماس با انسان یا حیوان آلوده

روش‌های تماس مستقیم: sexual, kissing, touching ، تماس‌های دیگر (فرآیندهای پزشکی، زایمان، تزریق دارو، شیردهی)، از طریق جفت ، انتقال خون، ذرات هوا (Airborne) از فاصله **نزدیک** (قطرات سرفه و عطسه)

۲) مسیر غیرمستقیم: از طریق ناقل‌ها، حامل‌ها یا ذرات موجود در هوا.

- ناقل جاندار (vector) شامل حشرات یا دیگر حیوانات
- حامل بی‌جان(vehicle) اشیا یا مواد آلوده محیط مثل آب، غذا یا لباس، حوله، ابزار کشاورزی و سرنگ آلوده
- ذرات موجود در هوا (Airborne) در فواصل **دور** (ذرات غبار و قطرات آب)

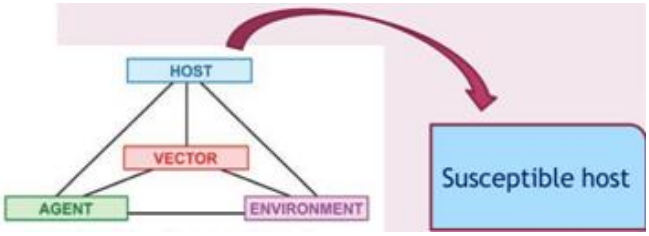
نکته: درتفاوت ذرات موجود در هوا در دو حالت انتقال مستقیم و غیرمستقیم باید کلمات کلیدی نزدیک و دور درنظر گرفته شوند.

نکته: انتقال ایدز(HIV) : روش sexual، روش مستقیم انتقال است ولی انتقال آن با سرنگ آلوده از نوع غیرمستقیم است.

نکته: توضیح واژه‌نامه اپیدمیولوژی در مورد بیماری مسری یا **contagious**: بیماری‌هایی که از طریق تماس بین انسان ها گسترش می‌یابند بدون دخالت ناقل یا حامل هستند (یعنی انتقال مستقیم در نظر گرفته می‌شوند).

مثلث اپیدمیولوژیک بیماری

رئوس مثلث اپیدمیولوژیک بیماری، پاتوژن agent، میزبان حساس host و محیط environment می‌باشند و ناقل‌ها، رابط بین پاتوژن و میزبان حساس هستند.



شکل ۷

عوامل موثر در میزان حساسیت میزبان

زمینه ژنتیک، فاکتورهای تغذیه، فاکتورهای ایمنولوژیک

چه خصوصیاتی از میزبان باید ارزیابی شوند تا مشخص شود که آیا ریسک بیماری در میزبان افزایش دارد یا نه؟

فاکتورهای افزایش ریسک

- **مشخصات میزبان:** سن، جنسیت، نژاد، مذهب، رسوم، شغل، سابقه ژنتیک، وضعیت تأهل، زمینه خانوادگی، بیماری قبلی، وضعیت ایمنی.

مثال:

مذهب می‌تواند بر تغذیه اثر گذارد.

وضعیت‌تاهل: بحث STD(Sexually Transmitted Diseases)ها یا STI(Sexually Transmitted Infections) ها می‌تواند مطرح باشد .

وضعیت نژادی: برخی بیماری دربرخی نژادها بیشتر هستند .

- **از نظر نوع پاتوژن:** بیولوژیک (باکتری یا ویروس)، شیمیایی (سموم، الکل یا سیگار)، فیزیکی (تروما، رادیواکتیو یا آتش) و تغذیه‌ای (کمبود یا بیش از اندازه).

- **فاکتورهای محیطی:** دما، رطوبت، ارتفاع، جمعیت، همسایگی (neighborhood)، آب، شیر، غذا، تابش اشعه، آلودگی هوا، نویز.

مثال:

درمورد همسایگی مثلاً زندگی کنار اتوبان تاثیر گذار است.

ارتفاعات: برخی پاتوژن ها وحشرات در ارتفاعات هستند.

مسکن: بی‌خانمانی یا مسکن نامناسب از نظر مصالح ساختمانی، دما، وجود قارچ و....

عامل آلوده کننده (ایجاد عفونت)

مهم است که شدت بیماری را بدانیم:

Pathogenicity: به توانایی **بیماری‌زایی** می‌گویند و برابر است با نسبت تعداد افرادی که دچار بیماری شده‌اند به تعداد افرادی که در معرض پاتوژن قرارگرفته‌اند.

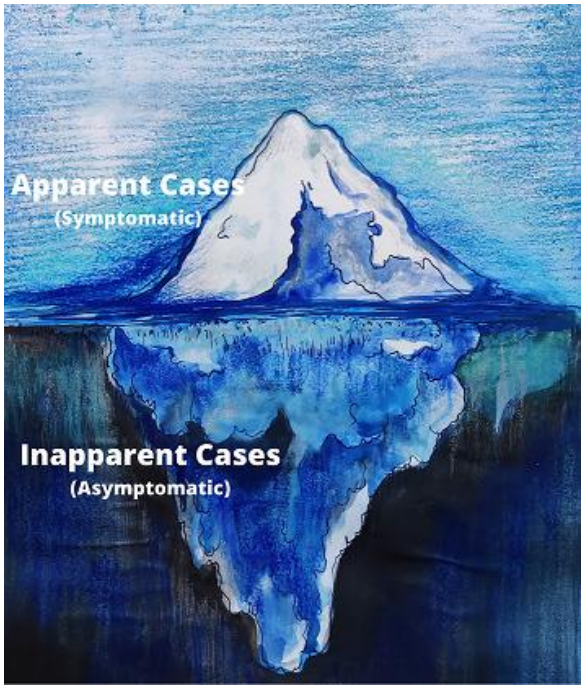
Virulence: به **شدت بیماری** گفته می‌شود یعنی بیماری کشنده است یا نیست. طیف آن از خیلی ضعیف تا خیلی شدید طبقه بندی می‌شود.

بیماری‌های عفونی کلینیکال و ساب‌کلینیکال

برای درک این بیماری‌ها لازم است که طیف وسیع شدت بیماری را مدنظر داشته باشیم.

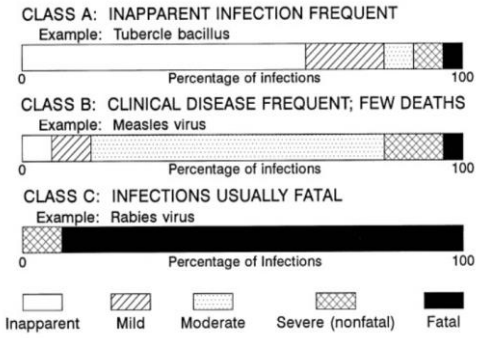
مفهوم کوه یخ بیماری

ممکن است exposure اتفاق بیفتد ولی‌بیماری‌درفرد ایجاد نشود (پایین‌کوه یخ). ممکن است آلودگی وارد شود ولی علائم بالینی نداشته باشد. داشتن علائم متوسط و شدید نیز بالای کوه یخ است که قابل دیدن است.



شکل ۸- کوه یخ بیماری

چند مثال از انواع بیماری ها ازنظر severity



شکل ۹- توضیحات به شرح زیر است:

کلاس A: معمولاً عفونت مشخص نیست.

مثال: بیماری سل که ممکن است پاتوژن در فرد باشد ولی علائمی نشان نمی‌دهد.

کلاس B: عفونت خفیف تا متوسط.

مثال: سرخک که بیشتر اوقات حالت متوسط یا خفیف دارد.

کلاس C: عفونت کشنده.

مثال: هاری که اکثر اوقات در شدت بالاست و کشندگی زیاد دارد.

بیماری های کلینیکال و غیر کلینیکال

بیماری ها به دو دسته کلینیکال (دارای علائم) و غیر کلینیکال (بدون علائم) تقسیم بندی می شوند:

انواع بیماری های غیرکلینیکال:

۱) بیماری preclinical: هنوز علائم ندارد اما به مرحله کلینیکال خواهد رسید.

۲) subclinical: قرار نیست حالت کلینیکال داشته باشد. عفونت وجود دارد و علائم خفیف است و از طریق آزمایشات و سرولوژی می توان بیماری را مشخص کرد؛ یعنی بیماری مشخص نیست اما میزبان، حامل ارگانیسم است یا پاسخ آنتی بادی داده است.

۳) persistent: فرد نمی‌تواند پاتوژن را طی سال‌ها از بدن خود خارج کند مثل سندرم پس از فلج اطفال؛ یعنی افرادی که در کودکی از فلج اطفال بهبود پیدا کرده‌اند در بزرگسالی دچار ضعف و خستگی زیاد (postpolio) هستند.

۴) latent: مثلاً بیماری تبخال herpes می‌تواند نهفته یا خفته باشد و در شرایط استرس نمای بالینی پیدا می‌کند.

وضعیت حامل (Carrier)

حامل کسی است که ارگانیسم را در بدن خود دارد و می‌تواند دیگران را آلوده کند. اگرچه عفونت اغلب کمتر از دیگر عفونت هاست. عمده نگرانی ما از انتقال بیماری به دیگران است. مثلاً آشپز آلوده می‌تواند عفونت را به سایرین خصوصاً سالمندان انتقال دهد.

ایمنی immunity و حساسیت susceptibility

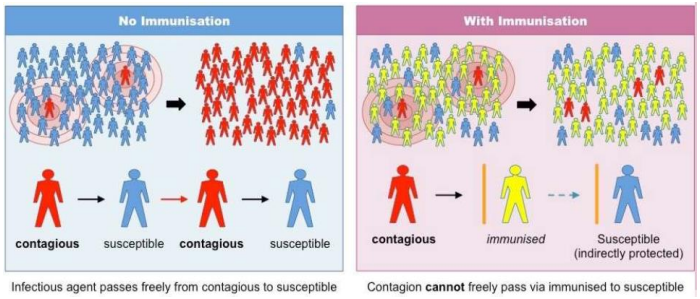
ایمنی و حساسیت دو طیف وضعیت یک فرد درمورد بیماری هستند.

دلایل ایمنی داشتن یک فرد: ژنتیک، دریافت واکسن یا مبتلا شدن به بیماری در گذشته و تولید سلول‌های خاطره.

وقتی تعادل بین ایمنی و حساسیت به هم بخورد و تعداد زیادی حساس باشند عملاً آن بیماری در جامعه زیاد می شود و حتی به سمت اپیدمی می رود.

Herd immunity (ایمنی جمعی یا گله ای)

هدف از واکسیناسیون این است که تا حد امکان اکثر افراد واکسینه شوند تا امکان تماس فرد بیمار با فرد حساس کاهش یابد (ایدهٔ اصلی برای واکسیناسیون). در این صورت عده‌ی زیادی ایمن می‌شوند که به آن **ایمنی Herd** گفته می‌شود. (Herd : گله)



شکل ۱۰

نکته: چرا افراد واکسن نمی‌زنند؟

۱. عدم دسترسی به واکسن (مثلاً در روستاهای دور افتاده)

۲. عمداً واکسن نمی زنند.

شکل صفحهٔ بعد نشان می دهد که اگر واکسیناسیون ۱۰۰٪ نباشد خیلی مایه نگرانی نیست زیرا ایمنی جمعی به وجود می‌آید.

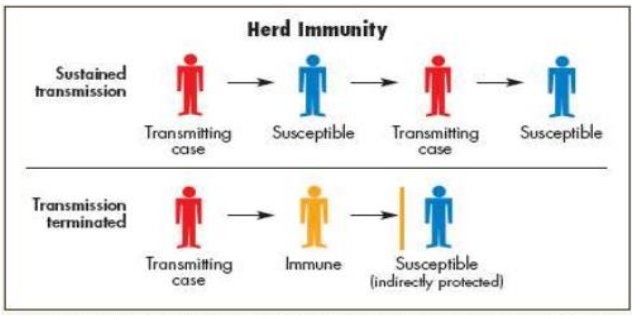


Figure – The principle underlying herd immunity is that the presence of enough immune persons in a community interrupts the transmission of an infectious agent, thereby providing indirect protection for unimmunized (or "susceptible") persons.

شکل ۱۱

برای ایجاد ایمنی Herd شرایط زیر لازم است:

۱) بیماری یا پاتوژن محدود به یک نوع میزبان باشد. (مثلاً فقط در انسان باشد.)

۲) راه مستقیم برای انتقال از یک فرد به دیگری وجود داشته باشد در صورت وجود راه‌های انتقال مختلف باید آنها هم بررسی شوند.

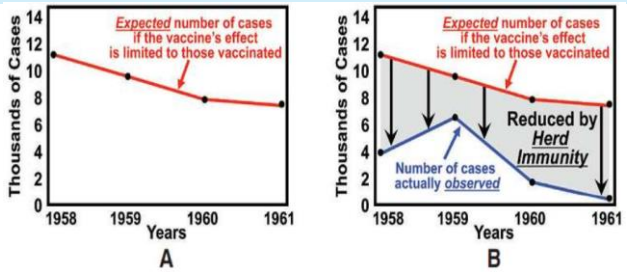
۳) انتظار داریم که واکسن مورد استفاده ایمنی solid بدهد. (مطمئن باشیم که واکسن ایمنی می دهد).

۴) انتظار داریم که در جمعیت دریافت کننده واکسن، برخورد افراد با هم تصادفی باشد یعنی احتمال برخورد فرد آلوده با هر فرد دیگر مساوی باشد.

۵) چه درصدی از جمعیت باید ایمن شوند تا ایمنی Herd عمل کند؟

پاسخ این سوال دیپلماتیک است یعنی بستگی به پاتوژن و شرایط جامعه دارد مثلاً درمورد سرخک واکسیناسیون ۹۴-۹۶٪ کافی است.

مثال: در زمان کرونا میزان سرخک افزایش پیدا کرد زیرا عده ای از مردم برای تزریق واکسن سرخک مراجعه نکردند طبعا افراد حساس زیاد شدند و با افراد مبتلا تماس پیدا کردند.

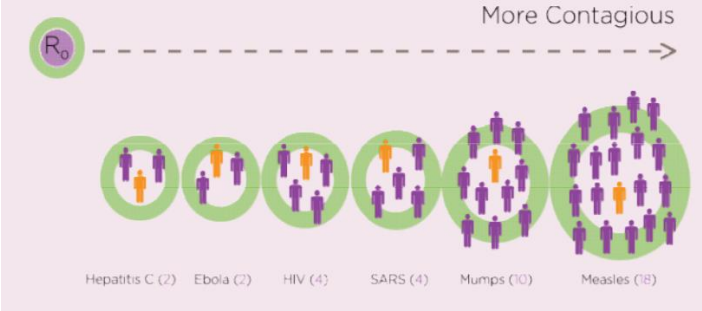


شکل ۱۲- اساس ایجاد ایمنی herd که قطع زنجیره ارتباطی بین فرد آلوده و فرد حساس است.

Reproduction number (R) (متغیر قابلیت انتقال)

این عدد نشان می‌دهد که یک فردآلوده به طور متوسط می‌تواند چند نفر را آلوده کند. این عدد برای پاتوژن های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

مثلاً سرخک بیشترین قابلیت سرایت را دارد و یک فرد می تواند ۱۸ نفر را مبتلا کند. ولی این عدد برای هپاتیت C، HIV و ابولا کمتر است.



شکل۱۳

R>1 یعنی انتقال بیماری در جامعه افزایش و R<1 یعنی بیماری به مرور کاهش می یابد. بنابراین R وضعیت کنترل بیماری را نشان می دهد.

عدد باز تولید پایه(R naught:Basic reproductive) R_0

در شرایط ایده ال در جمعیت **کاملاً حساس** تعریف می شود چه تعداد موارد ابتلای ثانویه انتظار داریم که در یک جمعیت کاملاً حساس در اثر یک فرد آلوده ایجاد شوند.

تعریف جامعه کاملاً حساس complete susceptibility

هیچ کدام تاکنون واکسن نزده است، هیچ کس بیماری را قبلاً نداشته است. هیچ راهی برای کنترل بیماری وجود ندارد.

عوامل موثر در R_0:

- طول مدت عفونی بودن پاتوژن
- میزان عفونی بودن
- تعداد افراد حساسی که با فرد مبتلا در تماس هستند

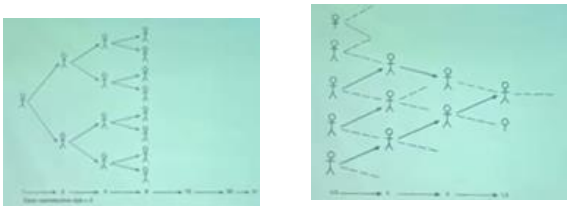
$$R_0=C\times P\times D$$

C: تعداد تماس های فرد آلوده در واحد زمان (روز، هفته، ماه و...)

P: احتمال انتقال در هر تماس با فرد آلوده که به میزان عفونی بودن مربوط است.

D: طول مدتی که فرد آلوده میتواند دیگران را آلوده کند مثلاً طول دوره انتقال سرماخوردگی ۳ روز اول است.

R_0>1 یعنی افزایش بیماری(شکل سمت راست) و R_0<1 یعنی کاهش افراد مبتلا (شکل سمت چپ یعنی اقدامات کنترل مفید بوده یا خود بیماری محدود شونده است).



شکل۱۴